Implementation Scope Spec Document		
Topics:	Warehouse Management System Package	
Project (Client):	Eclipse Computing (Thailand) Ltd.	
Project Manager:	Samairaj Seemuang	
Prepared By:	Wichaya Thanaphatjindakul	Version 2: 18/09/2026
System Scope	Warehouse Management System – Web Application and Mobile Application	

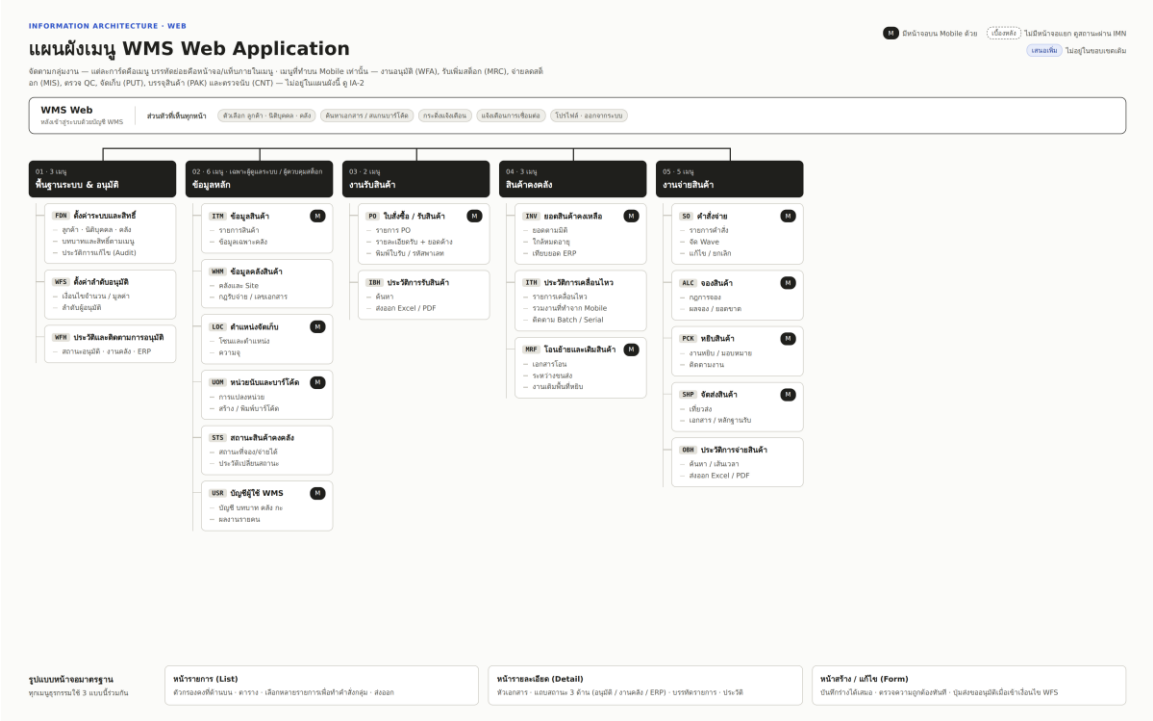
ขอบเขตงานพัฒนาระบบ WMS

1. วัตถุประสงค์

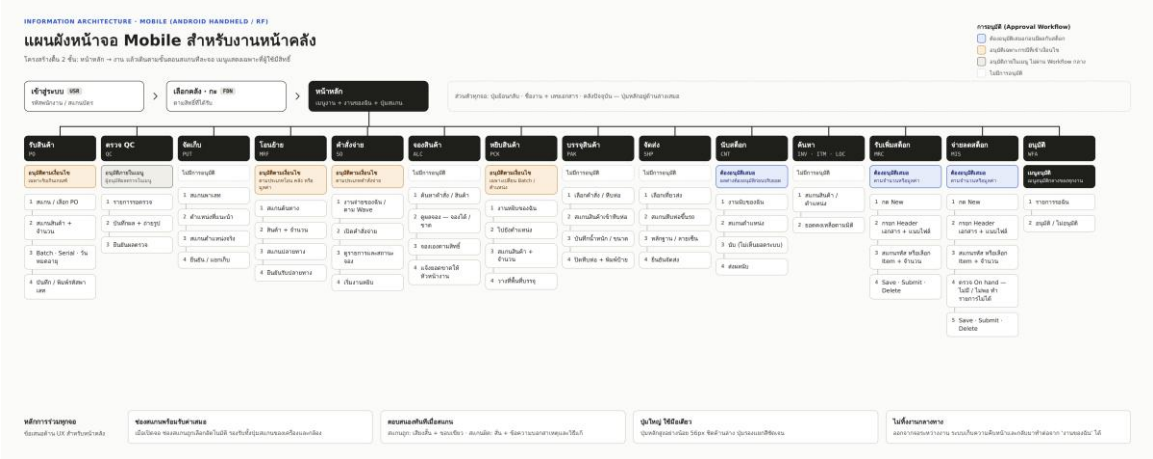
เอกสารฉบับนี้แบ่งงานพัฒนา WMS ออกเป็นเมนูและงานย่อย (Task) เพื่อให้ทีมนำไปวางแผนและลงมือพัฒนาต่อได้ทันที ครอบคลุม 5 กลุ่มงาน รวม 26 เมนูและส่วนประกอบของระบบ โดยงานเชื่อมต่อบางส่วนทำงานอยู่เบื้องหลัง จึงไม่ต้องมีหน้าจอแยกสำหรับพนักงาน

2. ขอบเขตการทำงาน

งานบริหาร การตั้งค่าข้อมูลหลัก และการดูรายงาน ทำผ่าน Web ส่วนงานหน้าคลังใช้ Mobile บนอุปกรณ์ Android Handheld หรือ RF Scanner ซึ่งครอบคลุมงานตรวจคุณภาพ จัดเก็บ ตรวจนับ รับเพิ่มสต็อก จ่ายลดสต็อก และการอนุมัติคำขอ ทั้งสองช่องทางใช้ข้อมูลและบริการชุดเดียวกัน รองรับหลายลูกค้า หลายนิติบุคคล และหลายคลัง โดยแยกสิทธิ์ผู้ใช้และเก็บประวัติการทำรายการไว้ทุกครั้ง



รูปที่ 1 — แผนผังเมนูของ WMS Web Application



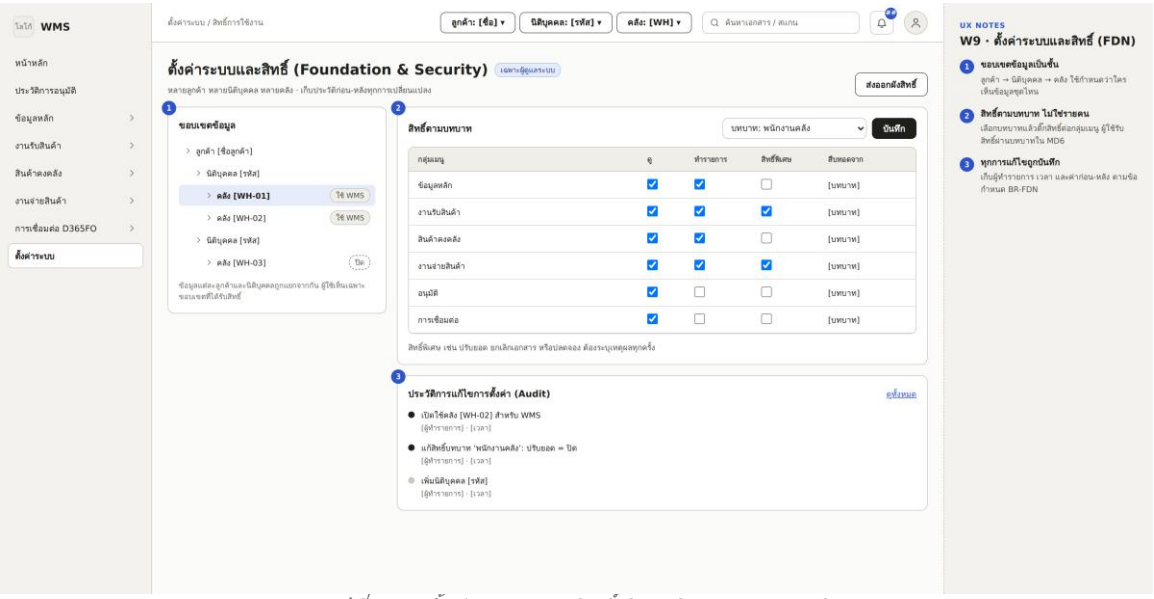
รูปที่ 2 — แผนผังหน้าจอ Mobile สำหรับงานหน้าคลัง

กลุ่มงาน	จำนวน	ชื่อเมนูและองค์ประกอบระบบ
พื้นฐานระบบ	4	Foundation and Security — ตั้งค่าระบบและสิทธิ์การใช้งาน (FDN) Approval Workflow Setup — ตั้งค่าลำดับอนุมัติ (WFS) My Approval Tasks — งานรออนุมัติของฉัน (WFA) Workflow History and Tracking — ประวัติและติดตามการอนุมัติ (WFH)
ข้อมูลหลัก	6	Item Master — ข้อมูลสินค้า (ITM) Warehouse Master — ข้อมูลคลังสินค้า (WHM) Location Master — ข้อมูลตำแหน่งจัดเก็บ (LOC) UOM and Barcode — หน่วยนับและบาร์โค้ด (UOM) Inventory Status — สถานะสินค้าคงคลัง (STS) WMS User Management — จัดการบัญชีผู้ใช้ WMS (USR)
งานรับสินค้า	4	Purchase Order — ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) QC and Inspection — ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) Put Away — จัดเก็บสินค้าเข้าตำแหน่ง (PUT) Inbound History — ประวัติการรับสินค้า (IBH)
สินค้าคงคลัง	6	Inventory On hand — ยอดสินค้าคงเหลือ (INV) Transaction History — ประวัติการเคลื่อนไหวสินค้า (ITH) Movement Transfer — โอนย้ายและเติมสินค้า (MRF) Movement Issue — จ่ายลดสต็อก (MIS) Movement Receipt — รับเพิ่มสต็อก (MRC) Cycle Count — ตรวจนับสินค้าคงคลัง (CNT)
งานจ่ายสินค้า	6	Sales Order — คำสั่งขาย (SO)

		Allocation — จองสินค้าเพื่อจ่าย (ALC) Picking — หยิบสินค้า (PCK) Packing — บรรจุสินค้า (PAK) Shipment — จัดส่งสินค้า (SHP) Outbound History — ประวัติการจ่ายสินค้า (OBH)

3. Foundation and Security (**พื้นฐานระบบ**)

ผู้ดูแลระบบเริ่มจากตั้งค่าลูกค้า นิติบุคคล และคลัง แล้วจึงกำหนดบทบาทและสิทธิ์ให้ผู้ใช้แต่ละคน เมื่อผู้ใช้เข้าระบบด้วยบัญชี WMS ระบบจะตรวจสิทธิ์ทุกครั้งก่อนทำรายการ ถ้าไม่มีสิทธิ์จะหยุดไว้พร้อมแจ้งเหตุผล และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนการตั้งค่า ระบบจะบันทึกผู้ทำรายการและเวลาไว้เสมอ

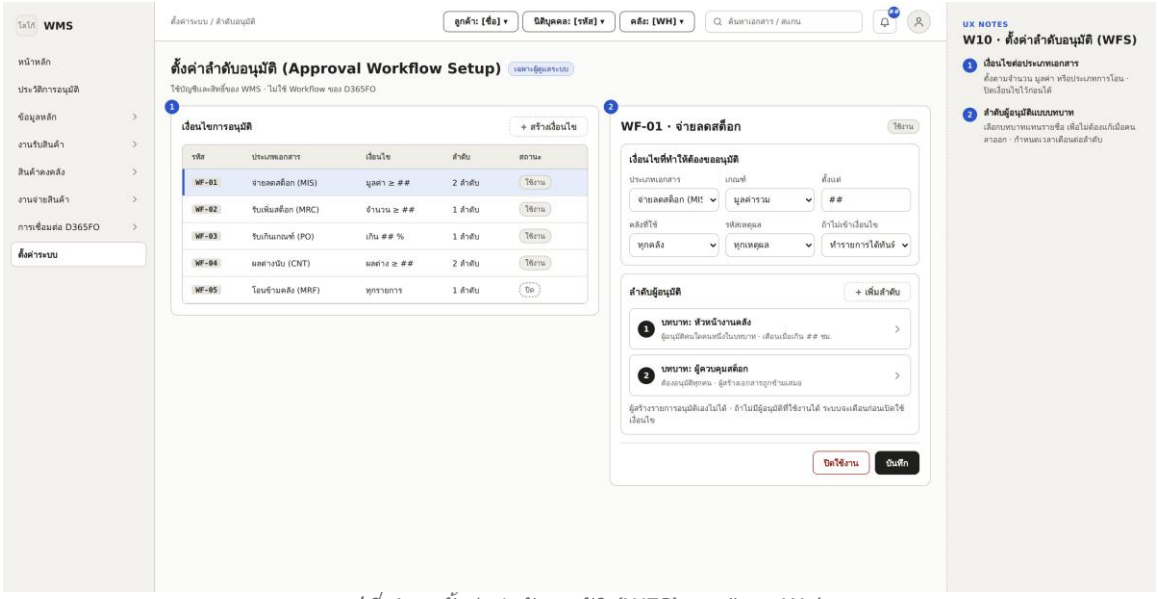


รูปที่ 3 — ตั้งค่าระบบและสิทธิ์ (FDN) · หน้าจอ Web

4. Approval Workflow (**การตั้งค่าและใช้งาน**)

Approval Workflow Setup (WFS) **ตั้งค่าการอนุมัติ**

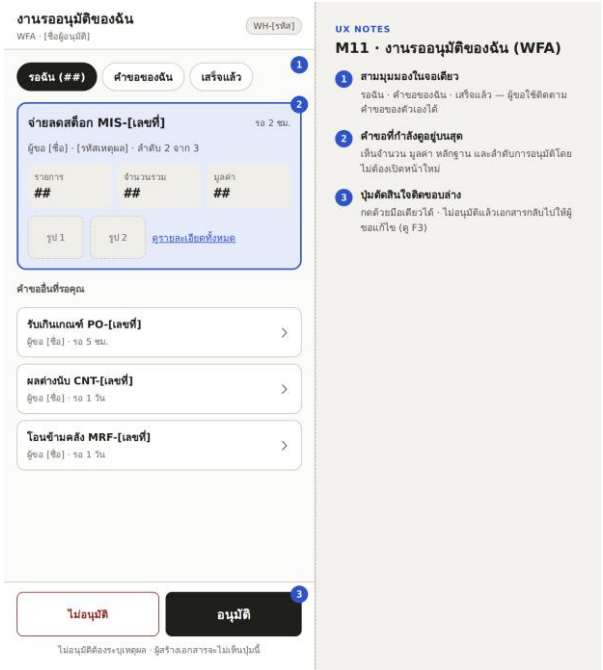
ผู้ดูแลระบบเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการควบคุม กำหนดว่าจำนวนหรือมูลค่าเท่าใดจึงต้องขออนุมัติ แล้วกำหนดลำดับผู้อนุมัติก่อนเปิดใช้งาน จากนั้นระบบจะใช้เงื่อนไขชุดนี้กับคำขอที่เกิดขึ้นใหม่ทุกครั้งโดยอัตโนมัติ



รูปที่ 4 — ตั้งค่าลำดับอนุมัติ (WFS) · หน้าจอ Web

5. My Approval Tasks (WFA) **งานรออนุมัติของฉัน**

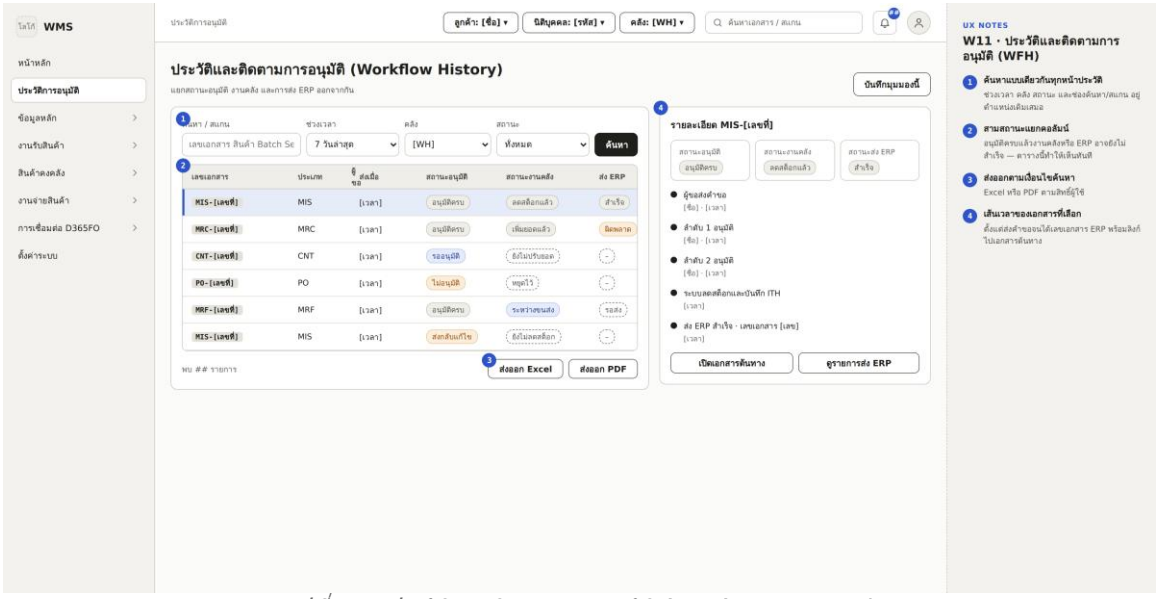
ผู้ขอส่งคำขอเข้ามาในระบบ ผู้อนุมัติเปิดดูรายละเอียดพร้อมหลักฐานแล้วตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติ หากไม่อนุมัติเอกสารจะกลับไปให้ผู้ขอแก้ไขและส่งใหม่ ต่อเมื่ออนุมัติครบทุกลำดับแล้ว ระบบจึงจะทำรายการจริง



รูปที่ 5 — งานรออนุมัติของฉัน (WFA) · หน้าจอ Mobile

6. Workflow History and Tracking (WFH) **ประวัติและติดตามการอนุมัติ**

ผู้ใช้ค้นหาเอกสารที่ต้องการ แล้วดูได้ว่าใครอนุมัติเมื่อใด งานคลังดำเนินไปถึงขั้นตอนไหน และการส่งข้อมูลให้ D365FO สำเร็จแล้วหรือยัง เนื่องจากสามสถานะนี้แยกจากกัน จึงเห็นได้ทันทีว่าเรื่องติดอยู่ตรงจุดใด



รูปที่ 6 — ประวัติและติดตามการอนุมัติ (WFH) · หน้าจอ Web

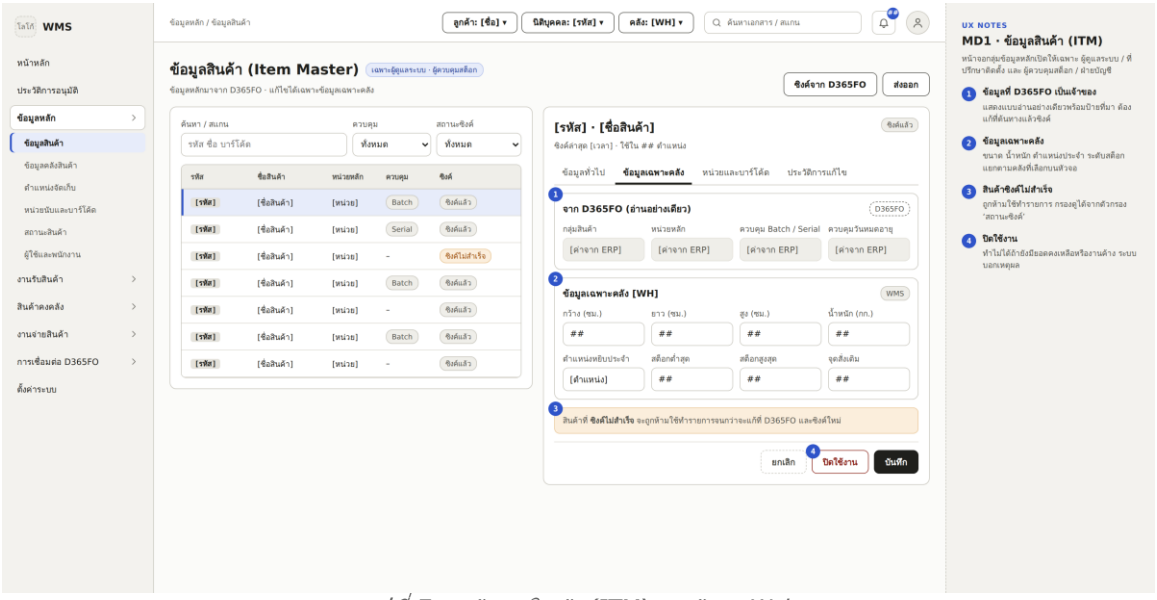
ระบบแสดงสถานะการอนุมัติ งานคลัง และการส่ง ERP แยกออกจากกัน เพราะแม้อนุมัติครบแล้ว งานคลังหรือการส่ง ERP อาจยังไม่สำเร็จ ระหว่างรออนุมัติระบบจะเก็บเอกสารไว้ก่อน แต่ยังไม่ทำรายการที่ถูกควบคุม เช่น ปรับยอดหรือบันทึกรับเกิน

เมื่ออนุมัติแล้ว ระบบจะตรวจยอดจอง ยอดคงเหลือ สถานะ และความจุที่เป็นปัจจุบันอีกครั้งก่อนทำรายการ หากมีการแก้ข้อมูลที่ใช้ขออนุมัติ เช่น จำนวน มูลค่า Batch หรือปลายทาง ต้องขออนุมัติใหม่ และถ้าข้อมูลเดิมไม่เปลี่ยน แต่ทำรายการไม่ได้ ระบบจะหยุดไว้พร้อมแจ้งสาเหตุ

7. Main Data (**ข้อมูลหลัก**)

Item Master **ข้อมูลสินค้า**

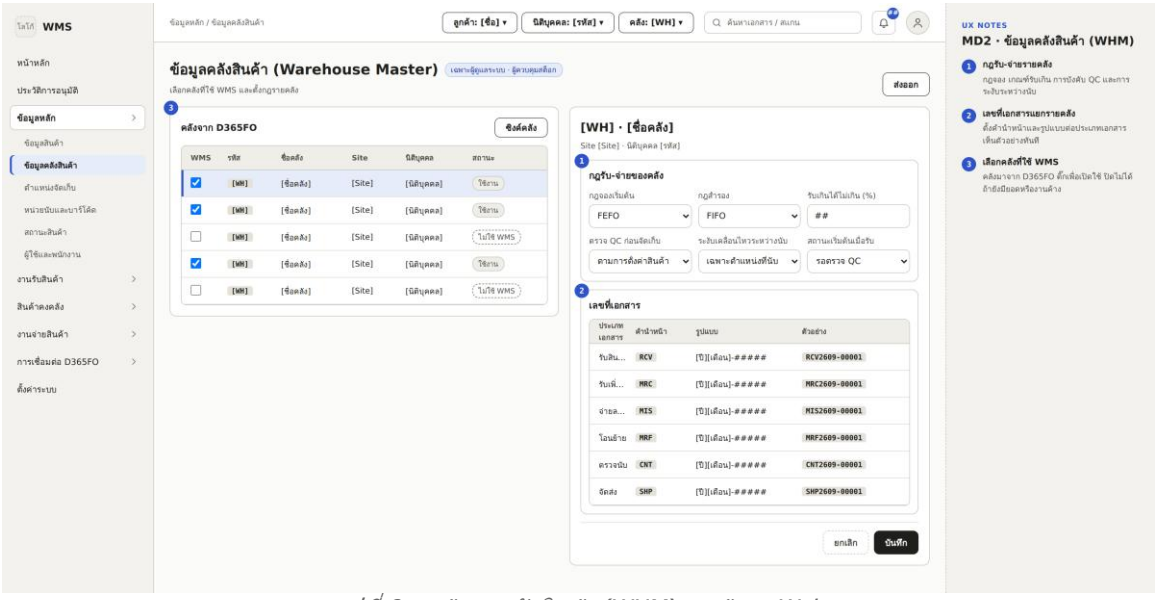
ระบบรับข้อมูลสินค้าจาก D365FO ตามรอบที่ตั้งไว้ ส่วนข้อมูลที่ใช้เฉพาะในคลัง เช่น ขนาด น้ำหนัก และตำแหน่งประจำ ผู้ดูแลเป็นผู้เพิ่มเองในภายหลัง สินค้าที่ยังรับข้อมูลไม่สำเร็จจะถูกกันไว้และนำไปทำรายการไม่ได้



รูปที่ 7 — ข้อมูลสินค้า (ITM) · หน้าจอ Web

Warehouse Master **ข้อมูลคลังสินค้า**

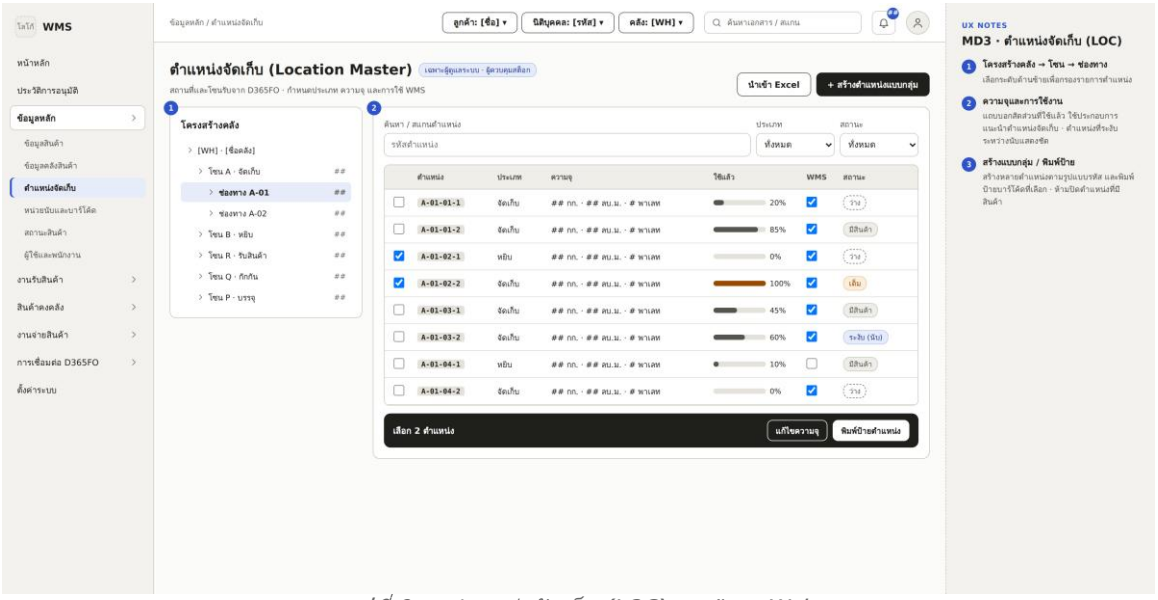
ระบบรับรายการคลังมาจาก D365FO จากนั้นผู้ดูแลเลือกว่าคลังใดจะใช้งานกับ WMS แล้วตั้งกฎรับจ่ายและรูปแบบเลขที่เอกสารของคลังนั้น ส่วนคลังที่ยังมีสินค้าคงเหลือหรืองานค้างอยู่ จะปิดการใช้งานไม่ได้



รูปที่ 8 — ข้อมูลคลังสินค้า (WHM) · หน้าจอ Web

Location Master **ข้อมูลตำแหน่งจัดเก็บ**

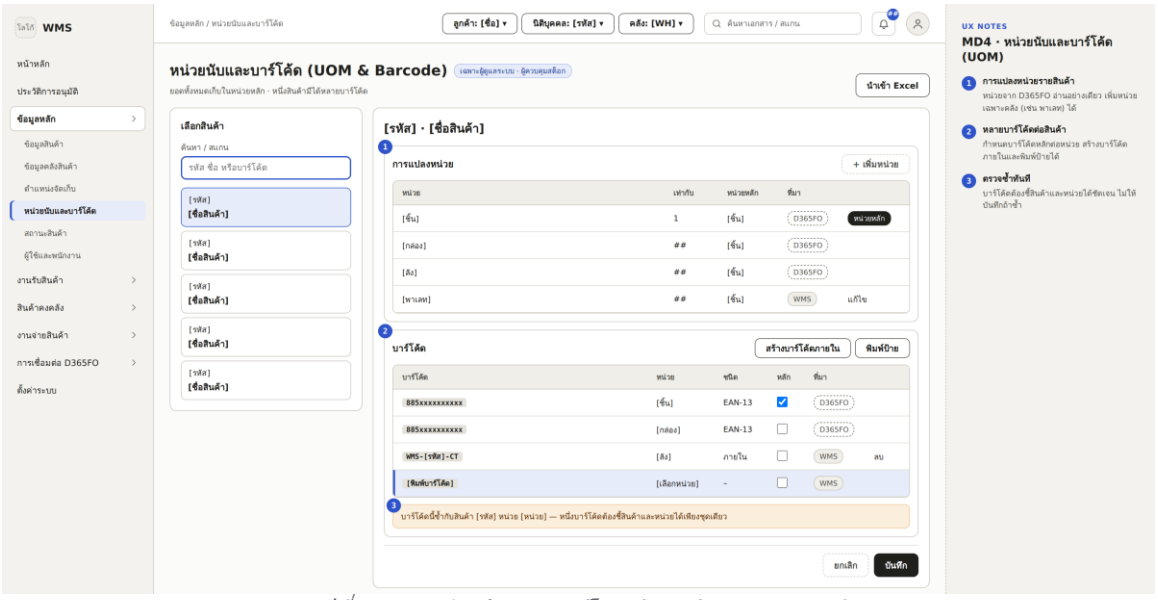
ระบบรับสถานที่และโซนมาจาก D365FO แล้วผู้ดูแลสร้างตำแหน่งจัดเก็บพร้อมกำหนดประเภทและความจุ จากนั้นพิมพ์ป้ายบาร์โค้ดไปติดที่ชั้นวาง เพื่อให้พนักงานสแกนยืนยันได้ทุกครั้งที่เก็บหรือหยิบสินค้า



รูปที่ 9 — ตำแหน่งจัดเก็บ (LOC) · หน้าจอ Web

UOM **และ** Barcode

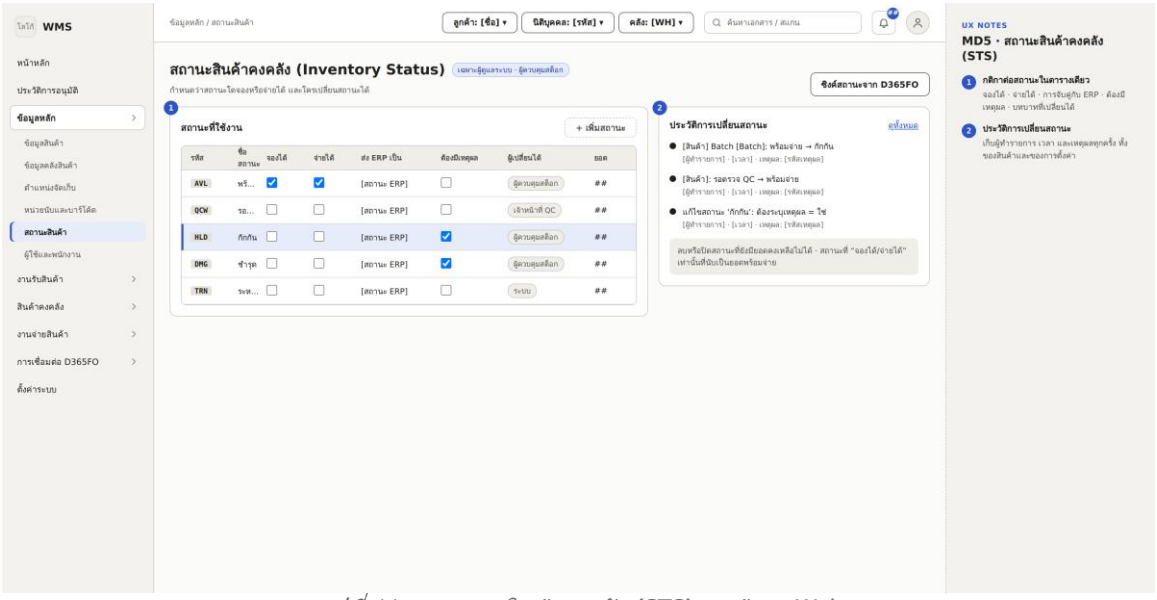
ผู้ดูแลกำหนดว่าหน่วยใหญ่เท่ากับกี่หน่วยหลัก เช่น หนึ่งลังเท่ากับกี่ชิ้น แล้วผูกบาร์โค้ดเข้ากับสินค้าและหน่วยนั้น เมื่อพนักงานสแกน ระบบจะรู้ทันทีว่าเป็นสินค้าใดและควรนับเป็นกี่หน่วย



รูปที่ 10 — หน่วยนับและบาร์โค้ด (UOM) · หน้าจอ Web

Inventory Status **สถานะสินค้า**

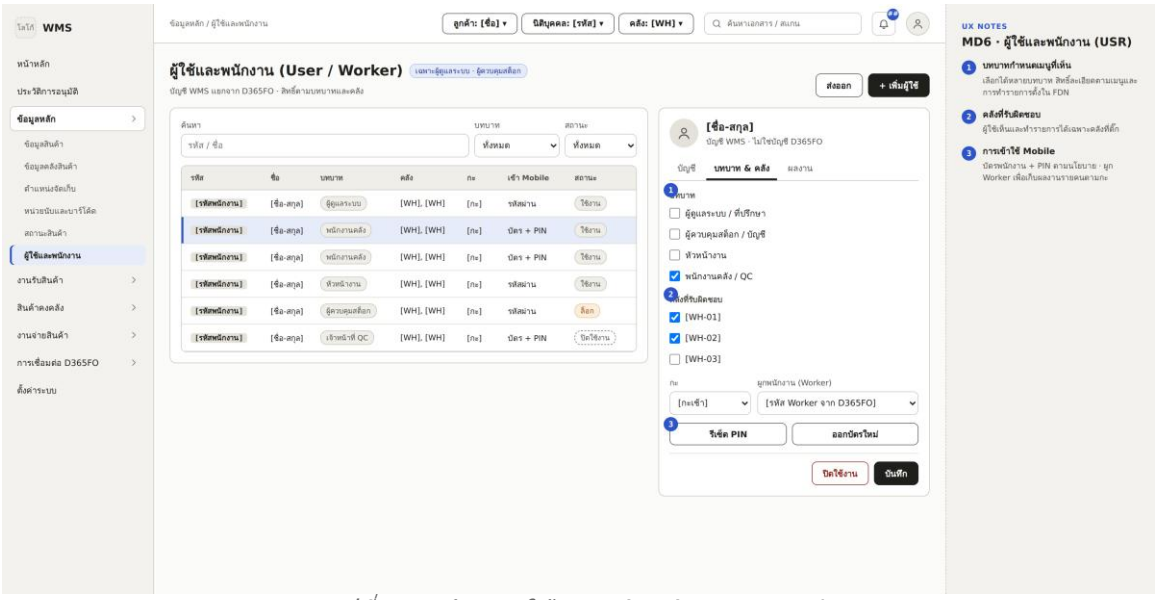
ผู้ดูแลกำหนดสถานะของสินค้า เช่น พร้อมจ่าย รอตรวจ และกักกัน
พร้อมระบุว่าสถานะใดจองหรือจ่ายออกได้ การเปลี่ยนสถานะต้องมีสิทธิ์และระบุเหตุผลทุกครั้ง
โดยระบบจะเก็บประวัติไว้ให้ตรวจสอบย้อนหลังได้



รูปที่ 11 — สถานะสินค้าคงคลัง (STS) · หน้าจอ Web

WMS User Management **จัดการผู้ใช้** WMS

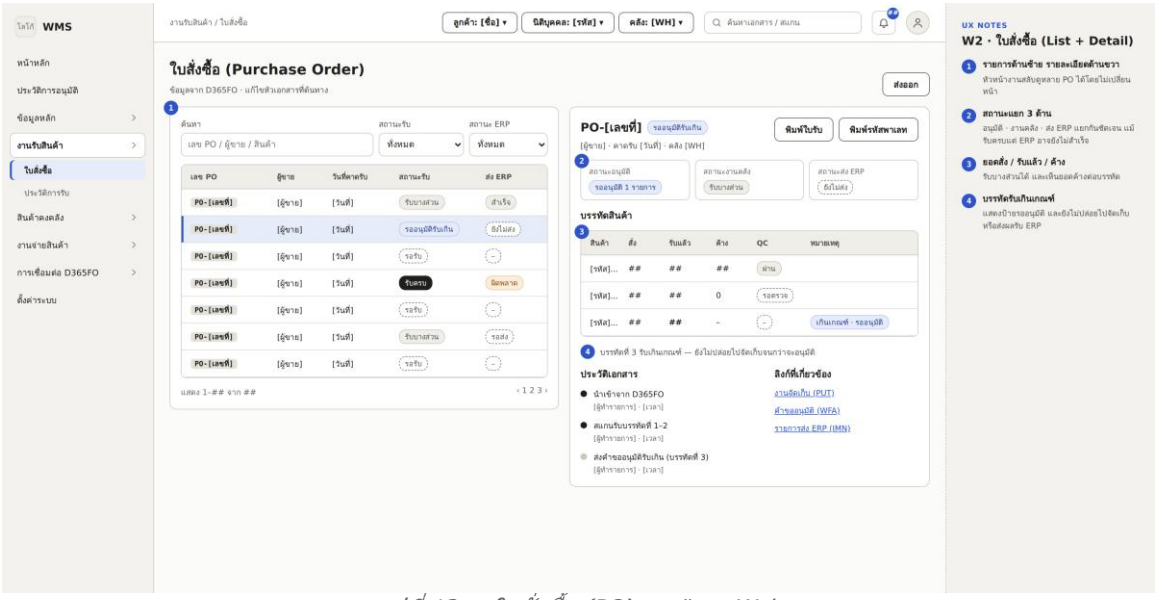
ผู้ดูแลสร้างบัญชีผู้ใช้ WMS กำหนดบทบาท คลังที่รับผิดชอบ และกะการทำงาน แล้วผูกบัญชีเข้ากับ
พนักงานเพื่อเก็บผลงานรายคน ส่วนพนักงานหน้าคลังเข้าใช้งานบนมือถือด้วยรหัสพนักงานตามนโยบายที่
ตกลงกันไว้



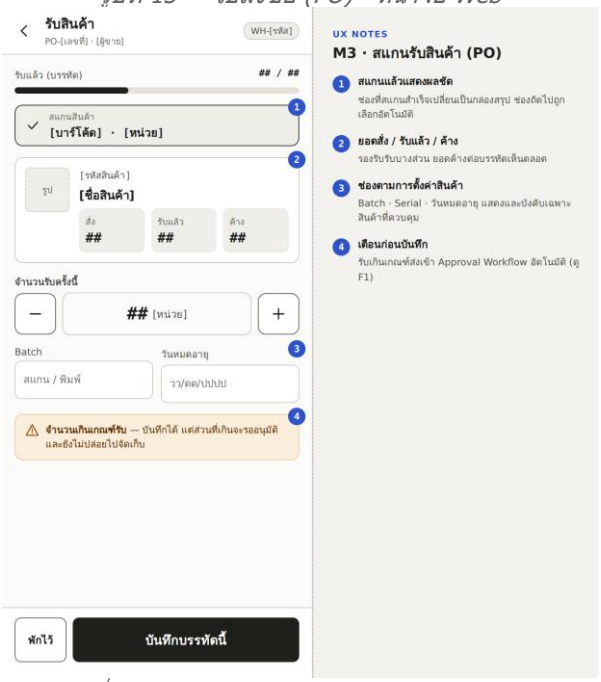
รูปที่ 12 — จัดการผู้ใช้ WMS (USR) · หน้าจอ Web

8. **งานรับสินค้า** (Purchase Order)

ระบบรับใบสั่งซื้อมาจาก D365FO จากนั้นพนักงานสแกนรับสินค้าจริงพร้อมระบุ Batch, Serial และวันหมดอายุ หากรับไม่ครบ ระบบจะแสดงยอดค้างไว้ให้รับต่อ เมื่อบันทึกเสร็จ ระบบจะส่งผลรับกลับไปยัง D365FO และเก็บเลขเอกสารที่ได้รับกลับมาไว้อ้างอิง



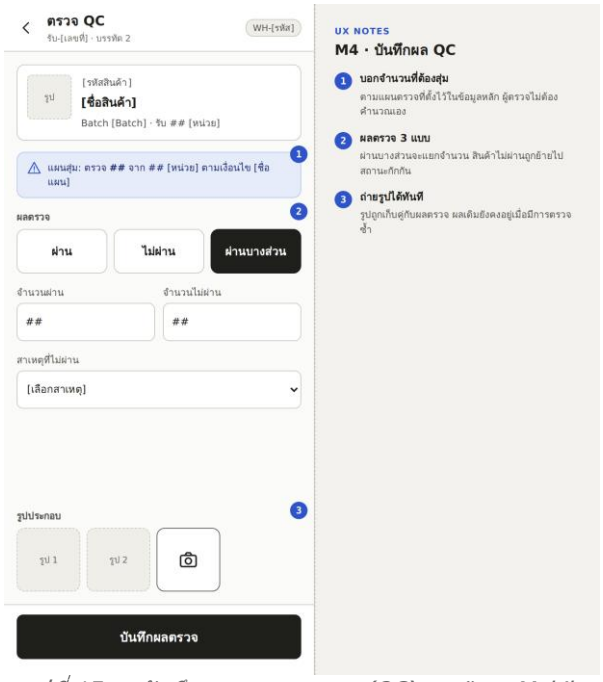
รูปที่ 13 — ใบสั่งซื้อ (PO) · หน้าจอ Web



รูปที่ 14 — สแกนรับสินค้า (PO) · หน้าจอ Mobile

QC และ Inspection

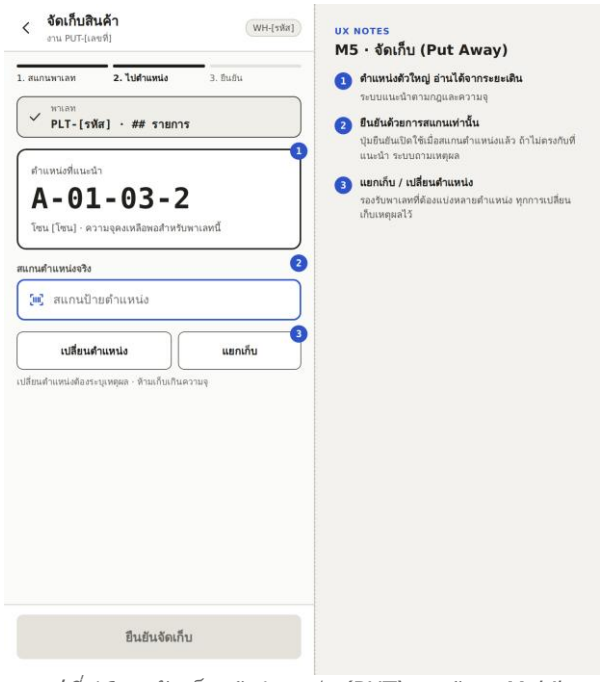
สินค้าที่ต้องตรวจจะถูกกันไว้ก่อน เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจและบันทึกผลพร้อมถ่ายรูปจากมือถือ สินค้าที่ผ่านจึงนำไปจัดเก็บและจ่ายออกได้ ส่วนที่ไม่ผ่านจะเข้าสถานะกักกันและแจ้งหัวหน้างานทันที



รูปที่ 15 — บันทึกผลตรวจคุณภาพ (QC) · หน้าจอ Mobile

Put Away

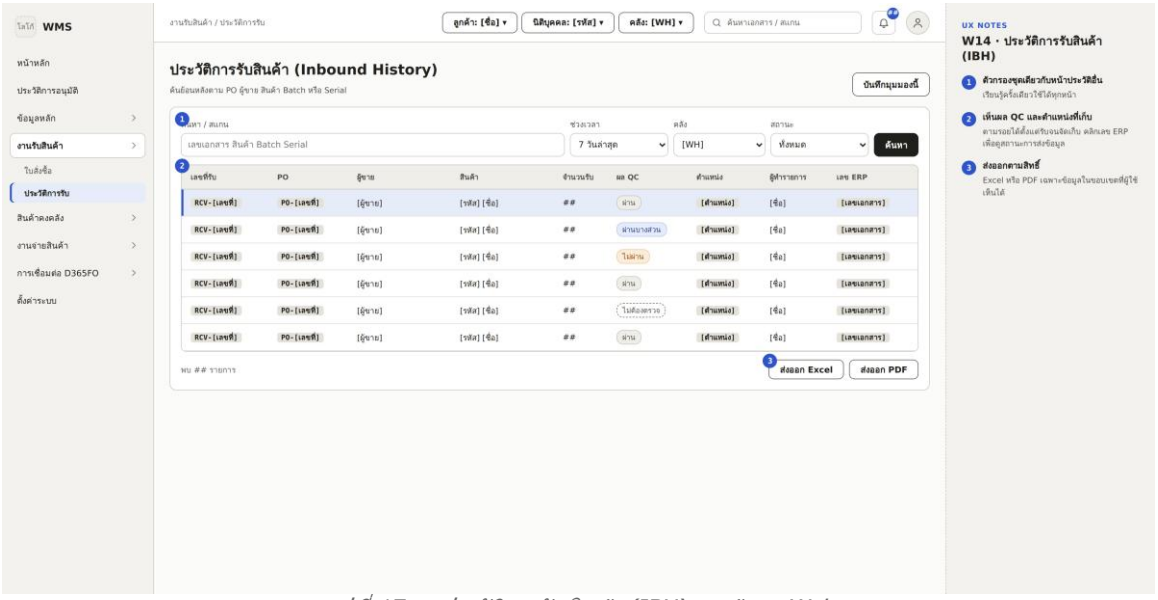
ระบบสร้างงานจัดเก็บพร้อมแนะนำตำแหน่งตามกฎและความจุที่เหลืออยู่ พนักงานสแกนพาเลทแล้วสแกนตำแหน่งจริงเพื่อยืนยัน หากเลือกเก็บตำแหน่งอื่นต้องระบุเหตุผล เมื่อยืนยันแล้วยอดคงเหลือจะขึ้นที่ตำแหน่งนั้นทันที



รูปที่ 16 — จัดเก็บเข้าตำแหน่ง (PUT) · หน้าจอ Mobile

Inbound History **ประวัติรับสินค้า**

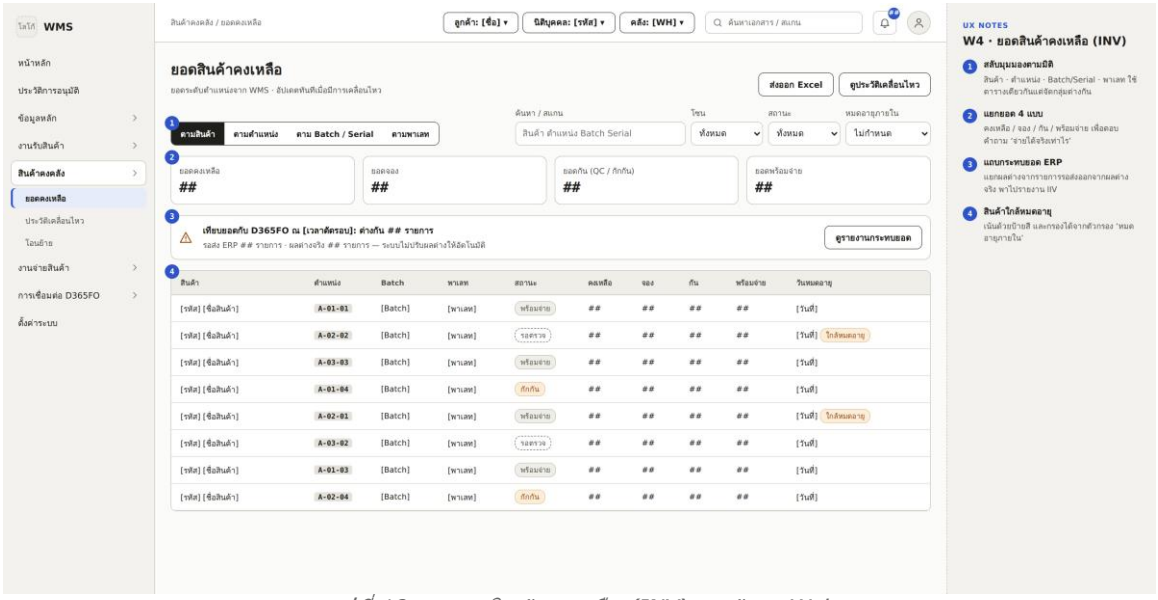
ผู้ใช้ค้นประวัติการรับย้อนหลังได้จากเลขเอกสาร ผู้ขาย สินค้า หรือ Batch เพื่อดูผลตรวจ ตำแหน่งที่จัดเก็บ ผู้ทำรายการ และสถานะการส่งข้อมูลให้ D365FO พร้อมส่งออกเป็น Excel หรือ PDF ตามสิทธิ์ที่ได้รับ



รูปที่ 17 — ประวัติการรับสินค้า (IBH) · หน้าจอ Web

สินค้าคงคลัง (Inventory On hand)

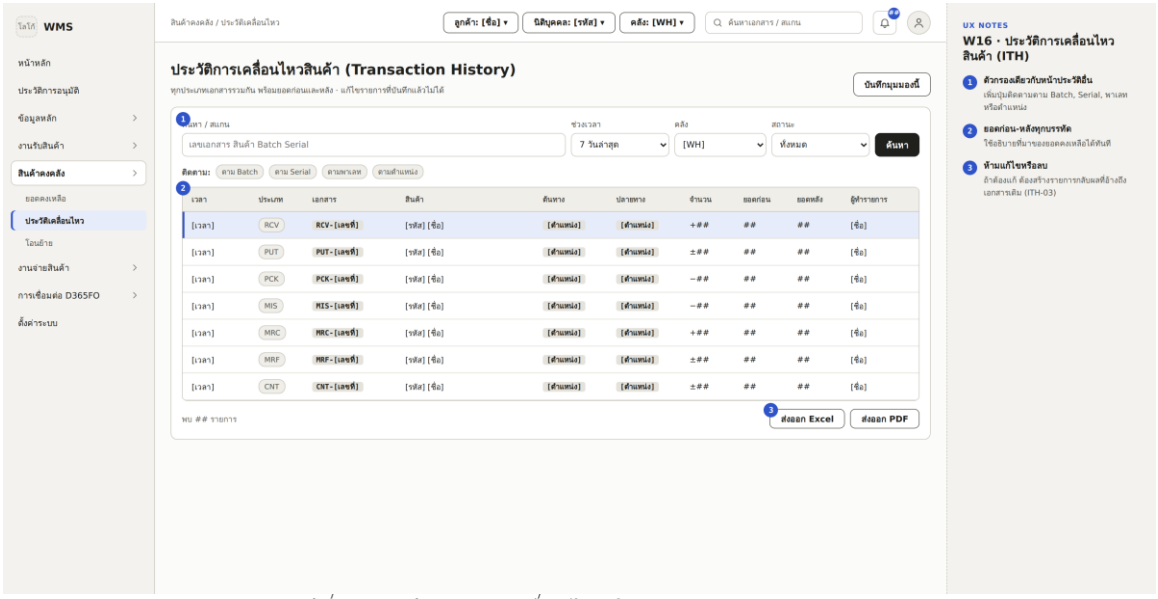
ผู้ใช้ดูยอดคงเหลือแยกตามสินค้า ตำแหน่ง Batch และสถานะได้ โดยระบบแยกให้เห็นว่ายอดใดถูกจองไว้และยอดใดจ่ายออกได้จริง และใช้เทียบกับยอดใน D365FO เพื่อหาผลต่างที่ต้องตรวจสอบ



รูปที่ 18 — ยอดสินค้าคงเหลือ (INV) · หน้าจอ Web

Transaction History **ประวัติการเคลื่อนไหว**

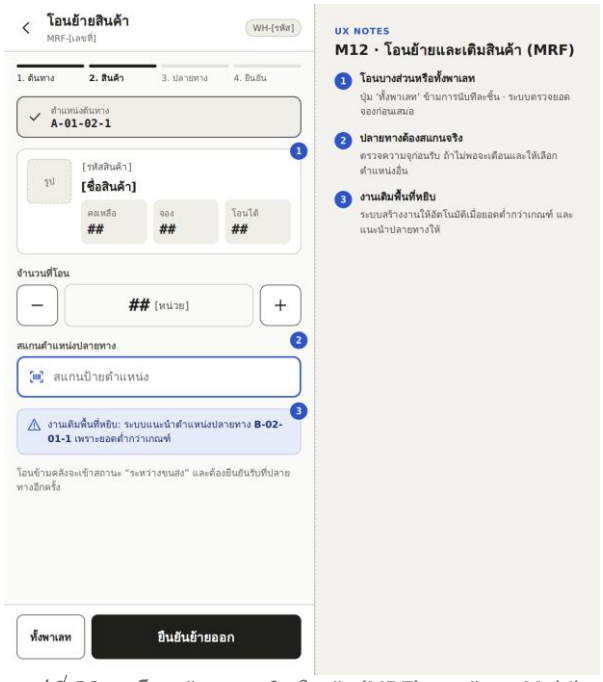
หน้าจอนี้รวมการเคลื่อนไหวทุกประเภทไว้ด้วยกัน พร้อมแสดงยอดก่อนและหลัง ต้นทาง ปลายทาง จำนวน เอกสาร ผู้ทำรายการ และเวลา ผู้ใช้ติดตามสินค้าได้ตั้งแต่รับเข้าจนจ่ายออกและส่งออกข้อมูลไปใช้ต่อได้ ทั้งนี้รายการที่บันทึกแล้วจะแก้หรือลบไม่ได้ หากต้องแก้ไขให้สร้างรายการกลับผลที่อ้างอิงเอกสารเดิมแทน



รูปที่ 19 — ประวัติการเคลื่อนไหวสินค้า (ITH) · หน้าจอ Web

Movement Transfer **โอนย้ายและเติมสินค้า**

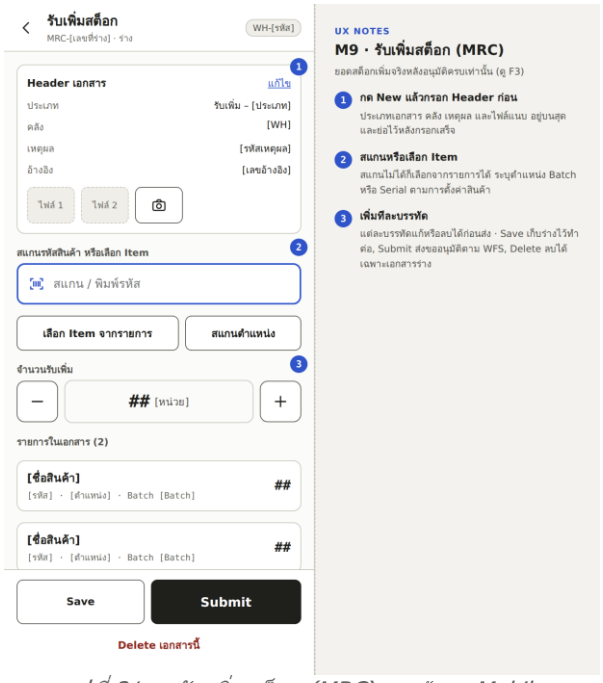
ผู้ใช้สร้างเอกสารโอนได้ทั้งภายในคลังเดียวกันและข้ามคลัง รองรับการโอนบางส่วนหรือทั้งพาเลท ระหว่างทางระบบจะแสดงสถานะสินค้าที่อยู่ระหว่างขนส่ง และต้องยืนยันรับที่ปลายทางอีกครั้ง จากนั้นจึงส่งข้อมูลการโอนให้ ERP ตามรายละเอียดที่ตกลงกันไว้



รูปที่ 20 — โอนย้ายและเติมสินค้า (MRF) · หน้าจอ Mobile

Movement Receipt **รับเพิ่มสต็อก**

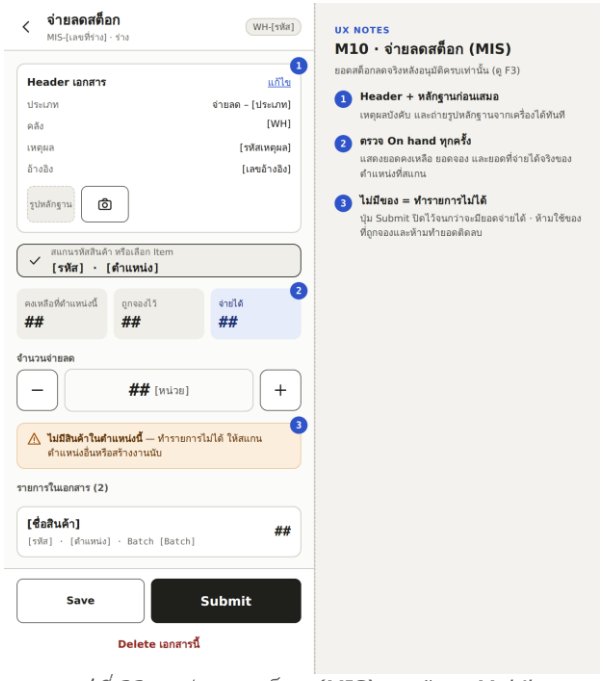
ผู้ใช้สร้างเอกสารรับเพิ่มสต็อก แล้วส่งขออนุมัติตามจำนวนหรือมูลค่าผ่าน Workflow กลาง โดยผู้สร้างเอกสารจะเป็นผู้อนุมัติเองไม่ได้ ระหว่างรออนุมัติระบบจะยังไม่เพิ่มยอดและยังไม่ส่งผลให้ ERP เมื่ออนุมัติครบและส่งข้อมูลสำเร็จ ระบบจะเก็บเลขเอกสารของ ERP ไว้ ส่วนรายการที่ยังรอส่งหรือส่งไม่สำเร็จจะแสดงให้เห็นและส่งซ้ำได้โดยไม่เพิ่มยอดซ้ำ หากต้องแก้รายการที่บันทึกแล้วให้ใช้วิธีกลับรายการตามสิทธิ์



รูปที่ 21 — รับเพิ่มสต็อก (MRC) · หน้าจอ Mobile

Movement Issue **จ่ายลดสต็อก**

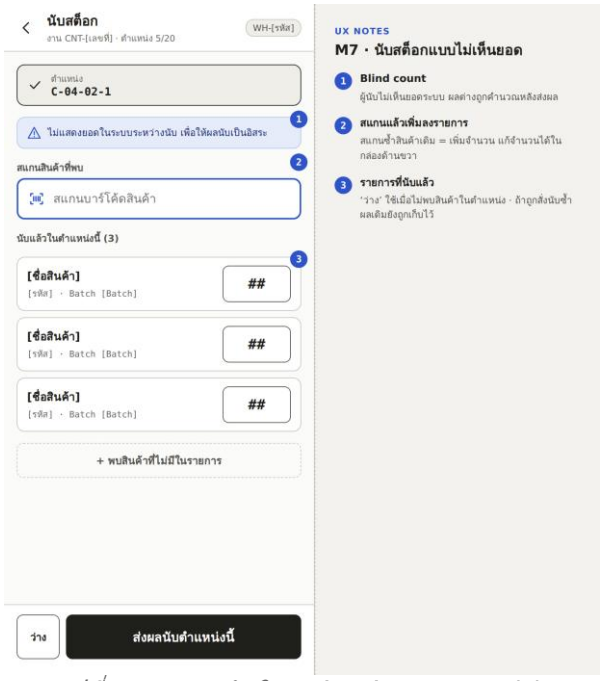
ผู้ใช้สร้างเอกสารจ่ายลดสต็อก แล้วส่งขออนุมัติตามจำนวนหรือมูลค่าผ่าน Workflow กลาง ระหว่างรออนุมัติระบบจะยังไม่ลดสต็อกและยังไม่ส่งผลให้ ERP
และห้ามนำสินค้าที่ถูกจองไว้มาใช้จนกว่าจะปลดจองตามสิทธิ์ และห้ามจ่ายจนยอดติดลบ



รูปที่ 22 — จ่ายลดสต็อก (MIS) · หน้าจอ Mobile

Cycle Count **ตรวจนับสินค้า**

ผู้ควบคุมวางแผนนับตามรอบที่กำหนด และระงับการเคลื่อนไหวตามนโยบายระหว่างนับ ผู้นับจะไม่เห็นยอดในระบบขณะนับ ระบบจะเก็บผลนับทุกครั้งไว้ให้ผู้อนุมัติซึ่งต้องไม่ใช่ผู้นับตรวจสอบ เมื่ออนุมัติแล้วจึงปรับยอดเพียงครั้งเดียวและส่งผลให้ ERP

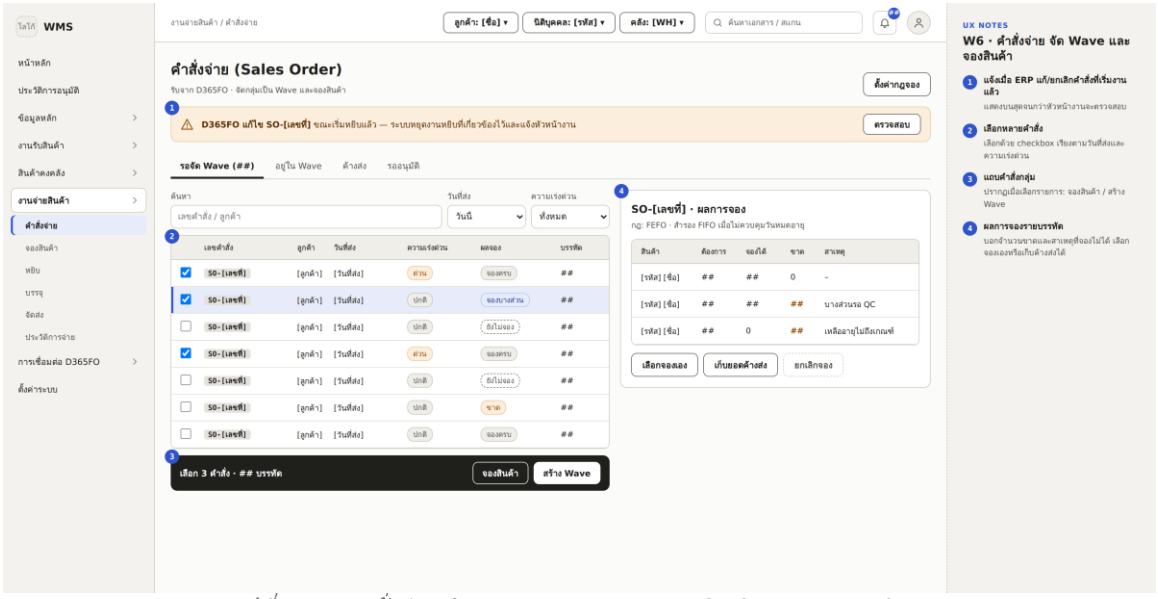


รูปที่ 23 — ตรวจนับสินค้า (CNT) · หน้าจอ Mobile

9. **งานจ่ายสินค้า** (Sales Order)

ระบบรับคำสั่งจ่ายมาจาก ERP พร้อมข้อมูลลูกค้า ที่อยู่จัดส่ง วันที่ส่ง รายการสินค้า และเงื่อนไขเรื่อง Batch หรืออายุสินค้า

หัวหน้างานจัดคำสั่งจ่ายเป็นรอบงาน (Wave) และแก้ไข ยกเลิก หรือจ่ายบางส่วนได้ตามสถานะของงาน หากเริ่มทำงานไปแล้ว ระบบจะแจ้งผู้เกี่ยวข้อง และคืนยอดจองให้เมื่อมีการยกเลิก



รูปที่ 24 — คำสั่งจ่าย จัด Wave และผลการจอง (SO) · หน้าจอ Web

Allocation **จองสินค้า**

ผู้ดูแลตั้งกฎการจองไว้ล่วงหน้า เช่น หมดอายุก่อนจ่ายก่อน (FEFO) หรือรับเข้าก่อนจ่ายก่อน (FIFO) รวมถึงกฎอื่นที่ตกลงกัน ระบบจะตรวจอายุสินค้า Batch และสถานะที่จองได้ให้ก่อนเสมอ ผู้ใช้เลือกจองเอง จองบางส่วน เก็บเป็นยอดค้างส่ง หรือยกเลิกการจองได้ตามสิทธิ์

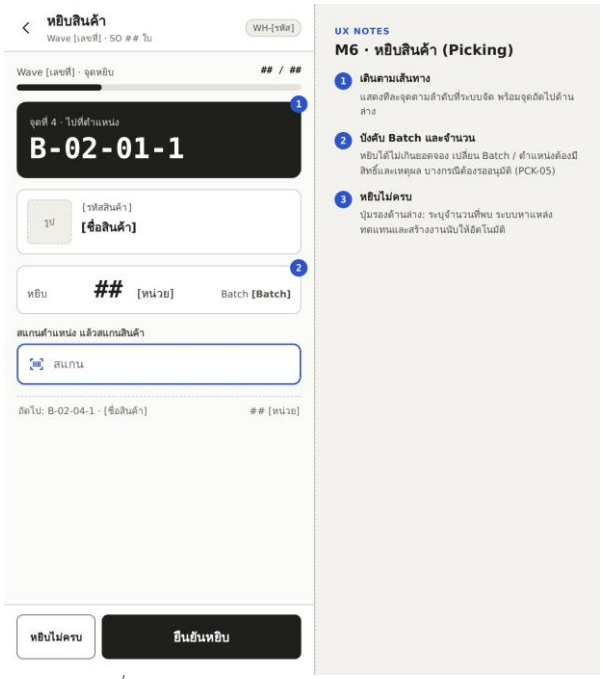


รูปที่ 25 — ผลการจองสินค้า (ALC) · ส่วนหนึ่งของหน้าคำสั่งจ่าย

Picking **หยิบสินค้า**

ระบบสร้างและมอบหมายงานหยิบตามเส้นทางเดินให้พนักงาน พร้อมระบุตำแหน่งและจำนวนที่ต้องหยิบ ซึ่งจะหยิบเกินยอดที่จองไว้ไม่ได้

หากหยิบไม่ครบ ระบบจะบันทึกไว้และช่วยหาแหล่งสินค้าอื่นตามกฎ การเปลี่ยนจุดหยิบทำได้ตามสิทธิ์ และเมื่อพบว่ายอดไม่ตรง ระบบจะสร้างงานนับให้ตรวจสอบต่อ



รูปที่ 26 — หยิบสินค้า (PCK) · หน้าจอ Mobile

Packing **บรรจุสินค้า**

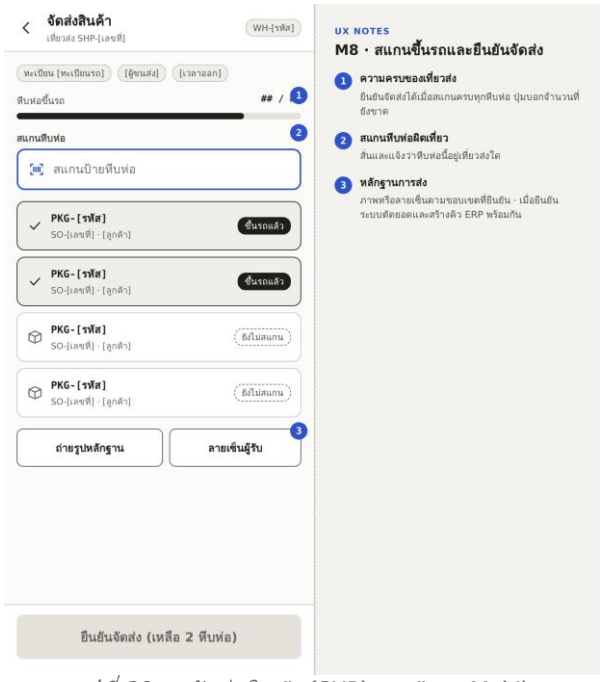
พนักงานสร้างหีบห่อแล้วสแกนสินค้าเทียบกับรายการที่หยิบมา รองรับหลายหีบห่อต่อหนึ่งคำสั่งจ่าย ก่อนจัดส่งยังเปิดแก้ไขหรือยกเลิกการบรรจุได้ และหากเป็นการจ่ายบางส่วนต้องระบุให้ชัดเจน



รูปที่ 27 — บรรจุสินค้า (PAK) · หน้าจอ Mobile

Shipment **จัดส่งสินค้า**

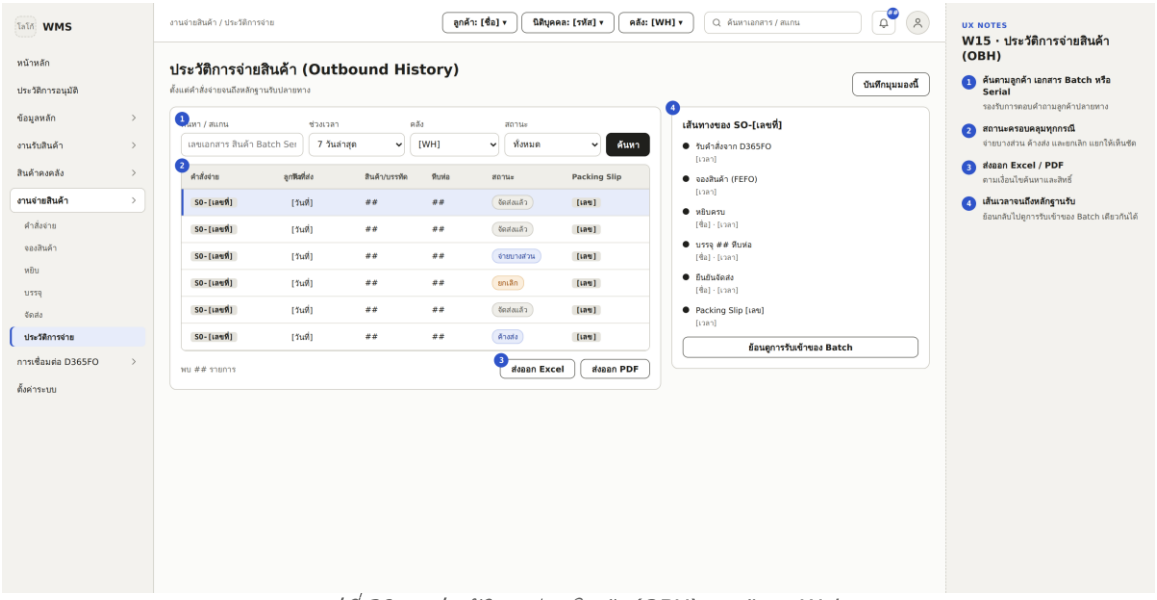
พนักงานสร้างเอกสารจัดส่งโดยรวมคำสั่งจ่ายหรือหีบห่อเข้าด้วยกัน พร้อมบันทึกข้อมูลรถ ผู้ขนส่ง และเวลา จากนั้นสแกนหีบห่อขึ้นรถจนครบจึงยืนยันจัดส่ง ระบบจะตัดยอดและสร้างรายการส่งข้อมูลให้ ERP พร้อมกัน และเก็บภาพหรือลายเซ็นรับปลายทางตามขอบเขตที่ยืนยันไว้



รูปที่ 28 — จัดส่งสินค้า (SHP) · หน้าจอ Mobile

Outbound History **ประวัติจ่ายสินค้า**

ผู้ใช้ค้นหาคำสั่งจ่ายได้จากลูกค้า วันที่ สินค้า Batch, Serial และสถานะ
พร้อมดูขั้นตอนตั้งแต่จองจนถึงจัดส่ง ทั้งผู้ทำรายการ เวลา และเลขเอกสารของ ERP
รวมถึงย้อนกลับไปดูประวัติการรับเข้าของสินค้าล็อตนั้นได้



รูปที่ 29 — ประวัติการจ่ายสินค้า (OBH) · หน้าจอ Web